

Évaluation : D3 – Proportionnalité

--	--	--

1 Les grandeurs ci-dessous sont-elles proportionnelles ?

a. L'âge d'une personne et son année de naissance.

Non, Si une personne a 5 ans en l'an 2000, elle n'aura pas 10 ans en l'an 4000.

b. L'aire d'un carré et la longueur de son côté.

Non. Un carré de côté 2 cm a une aire de 4 cm². Mais un côté de 4 cm n'a pas une aire de 8 cm² (mais 16).

c. Le prix de 5 kg de pommes et le prix d'un kilo de pommes (sans remise).

Vrai. Pour trouver le prix en euros, on multiplie par 5 le poids en kilos.

d. Le poids d'une personne et son âge.

Faux. Quand on double l'âge d'une personne, on ne double pas nécessairement son poids.

2 Yvan est un géant. Lorsqu'il marche, il fait des pas de 5 m.

a. Complète le tableau.

Nombre de pas d'Yvan le géant	2	5	7	10	25
Distance parcourue (en m)	10	25	35	50	125

× 5

b. Quelle est la distance parcourue quand Yvan fait 10 pas ? La distance parcourue est 50 m.

c. Quel est le nombre de pas quand Yvan parcourt 10 m ? Le nombre de pas est 2.

3 Dans un poulailler de 125 poules, 58 sont blanches.

a. Complète le tableau de proportionnalité ci-dessous.

58	46,4
125	100

b. Quel est le pourcentage de poules blanches dans ce poulailler ?

Le pourcentage de poules blanches est de $58 : 1,25 = 46,4 \%$

c. Quel est le pourcentage de poules qui ne sont pas blanches ?

Le pourcentage de poules qui ne sont pas blanches est $100 \% - 46,4 \% = 53,6 \%$.

4 La voiture de Zolan consomme 6 L pour parcourir 100 km.

a. Combien consomme-t-elle pour parcourir 300 km ?

Elle consomme $6 \text{ L} \times 3 = 18 \text{ L}$

b. Même question pour 500 km.

Elle consomme $6 \text{ L} \times 5 = 30 \text{ L}$

c. Même question pour 650 km.

Elle consomme $6 \text{ L} \times 6,5 = 39 \text{ L}$

d. Combien de kilomètres peut-il parcourir avec 3 L ?

Elle peut parcourir $100 \text{ km} \div 2 = 50 \text{ km}$

e. Même question avec 1,5 L.

Elle peut parcourir $100 \text{ km} \div 4 = 25 \text{ km}$

f. Même question avec 4,5 L.

Elle peut parcourir $50 \text{ km} + 25 \text{ km} = 75 \text{ km}$

5 Voici la recette pour réaliser des roses des sables en chocolat pour 10 personnes.

- 200 g de corn flakes ;
- 150 g de sucre glace ;
- 250 g de chocolat noir ;
- 160 g de beurre.



Complète le tableau.

	Pour 10	Pour 20	Pour 30	Pour 5	Pour 2	Pour 7
Corn flakes	200 g	400 g	600 g	100 g	40 g	140 g
Sucre glace	150 g	300 g	450 g	75 g	30 g	105 g
Chocolat noir	250 g	500 g	750 g	125 g	50 g	175 g
Beurre	160 g	320 g	480 g	80 g	32 g	112 g

6 Sur une carte, la distance entre deux églises est de 10 cm. En réalité, elle est de 20 km.

a. Recopie et complète le tableau ci-dessous.

Plan	10 cm	1 cm
Réalité	20 km	2 km

b. Donne une échelle graphique pour cette carte.

2 km

c. Sur cette même carte, deux mairies sont distantes de 9,3 cm. Calcule la distance entre ces deux mairies dans la réalité.

La distance est $9,3 \times 2 = 18,6$ km.

d. Deux piscines sont distantes de 0,7 cm sur la carte. Quelle sera la distance entre ces deux piscines dans la réalité ?

La distance est $0,7 \times 2 = 1,4$ km.